



ADMINISTACIÓN DE BASE DE DATOS

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Tema: Tipos de respaldos y plan de recuperación de base de datos.

Escenario: Crear la base de datos de un Sistema de Ventas.

SCRIPT

```
CREATE DATABASE SistemaVentas;
```

```
GO
```

```
USE SistemaVentas;
```

```
GO
```

```
-- Crear una tabla de ejemplo
```

```
CREATE TABLE Productos (
```

```
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
    Nombre VARCHAR(50),
```

```
    Precio DECIMAL(10,2),
```

```
    FechaRegistro DATETIME DEFAULT GETDATE()
```

```
);
```

```
-- Insertar datos iniciales
```

```
INSERT INTO Productos (Nombre, Precio) VALUES ('Laptop', 1200), ('Mouse',  
25);
```

```
GO
```

PRIMERA PARTE DE LA PRÁCTICA

Fase 1: El Backup Completo

Imagina que es lunes a las 8:00 AM. Hacemos el primer respaldo total.

SCRIPT

```
BACKUP DATABASE SistemaVentas
```

```
TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Full.bak'
```

```
WITH FORMAT, MEDIANAME = 'FullVentas', NAME = 'Full Backup de  
SistemaVentas';
```

```
GO
```



```
161 %  
Messages  
Processed 520 pages for database 'SistemaVentas', file 'SistemaVentas' on file 1.  
Processed 1 pages for database 'SistemaVentas', file 'SistemaVentas_log' on file 1.  
BACKUP DATABASE successfully processed 521 pages in 0.129 seconds (31.503 MB/sec).  
  
Completion time: 2026-05-05T11:21:02.2384922-05:00
```

Fase 2: Cambios y Backup Diferencial

Imagina que es mediodía del lunes. Se han realizado nuevas ventas (datos nuevos).

SCRIPT: Se insertan dos nuevos datos

```
INSERT INTO Productos (Nombre, Precio) VALUES ('Teclado', 45), ('Monitor',  
300);
```

GO

SCRIPT: Realizar Backup Diferencial (Solo guarda los 2 productos nuevos)

```
BACKUP DATABASE SistemaVentas
```

```
TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Diff.bak'
```

```
WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Diferencial Ventas Mañana';
```

GO

Fase 3: El Desastre

Un error humano borra la base de datos a las 2:00 PM.

SCRIPT: Borrado de la base completa.

```
USE master;
```

GO

```
DROP DATABASE SistemaVentas;
```

GO

Fase 4: Recuperación (RTO en marcha)

Para recuperar hasta el último punto antes del desastre, debemos seguir el orden lógico.

SCRIPT: Restaurar el Backup COMPLETO primero (con NORECOVERY para permitir más archivos)

```
RESTORE DATABASE SistemaVentas
```

```
FROM DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Full.bak'
```

```
WITH NORECOVERY;
```



GO

SCRIPT: Restaurar el Backup DIFERENCIAL (Trae los datos del mediodía)

RESTORE DATABASE SistemaVentas

FROM DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Diff.bak'

WITH RECOVERY;

GO

SCRIPT: Verificar que los datos están ahí

USE SistemaVentas;

SELECT * FROM Productos;

Results		Messages		
	Id	Nombre	Precio	FechaRegistro
1	1	Laptop	1200.00	2026-05-05 11:19:34.750
2	2	Mouse	25.00	2026-05-05 11:19:34.750
3	3	Teclado	45.00	2026-05-05 11:22:52.460
4	4	Monitor	300.00	2026-05-05 11:22:52.460

Observaciones:

- Vayan a la carpeta de respaldos del computador y verificar el tamaño de los archivos .bak. Notarán que el Diferencial es mucho más pequeño que el Full.
- Intenten restaurar el Diferencial antes del Full. El sistema les dará un error, lo que refuerza la dependencia jerárquica de los respaldos. Es decir, necesitamos de un respaldo Full antes del diferencial.

SEGUNDA PARTE DE LA PRÁCTICA

Fase 5: El Backup Incremental (Log de Transacciones)

En SQL Server, el "Incremental" se conoce como Transaction Log Backup. Para que funcione, la base de datos debe estar en modo de recuperación "Completo".

El Log guarda cada instrucción SQL que ocurre. Es el más rápido de todos y nos permite recuperar datos hasta el segundo exacto antes de un error.

SCRIPT: Asegurar que la BD permite copias incrementales (Logs)

ALTER DATABASE SistemaVentas SET RECOVERY FULL;

GO



SCRIPT: Simulamos actividad a las 3:00 PM

```
INSERT INTO Productos (Nombre, Precio) VALUES ('Impresora', 150);  
  
GO
```

SCRIPT: Realizamos el Backup Incremental (Log)

```
BACKUP LOG SistemaVentas  
  
TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Log1.trn'  
  
WITH NAME = 'Incremental_3PM';  
  
GO
```

SCRIPT: Simulamos más actividad a las 4:00 PM

```
INSERT INTO Productos (Nombre, Precio) VALUES ('Parlantes', 80);  
  
GO
```

SCRIPT: Simular otro Backup Incremental

```
BACKUP LOG SistemaVentas  
  
TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Log2.trn'  
  
WITH NAME = 'Incremental_4PM';  
  
GO
```

Fase 6: Pruebas de Recuperación

Las Pruebas de Recuperación no son solo restaurar, es verificar que el plan cumple con el RPO.

Vamos a recuperar la base de datos exactamente como estaba a las 3:00 PM (solo con la Impresora, sin los Parlantes).

SCRIPT: Borrar la base de datos

```
USE master;  
  
GO
```

```
DROP DATABASE SistemaVentas;
```

SCRIPT: Si diera error, forzamos al borrado:

```
USE master;  
  
GO  
  
ALTER DATABASE SistemaVentas  
  
SET SINGLE_USER
```



WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

DROP DATABASE SistemaVentas;

GO

SCRIPT: Restaurar el Full (obligatorio)

RESTORE DATABASE SistemaVentas FROM DISK =
'C:\Backups\SistemaVentas_Full.bak' WITH NORECOVERY;

SCRIPT: Restaurar el Diferencial (trae información hasta mediodía)

RESTORE DATABASE SistemaVentas FROM DISK =
'C:\Backups\SistemaVentas_Diff.bak' WITH NORECOVERY;

SCRIPT: Restaurar solo el primer Incremental (Log de las 3:00 PM)

RESTORE LOG SistemaVentas FROM DISK =
'C:\Backups\SistemaVentas_Log1.trn' WITH RECOVERY;

SCRIPT: Para verificar la prueba:

USE SistemaVentas;

SELECT * FROM Productos;

Debería aparecer la Impresora, pero NO los Parlantes, observemos:

Results		Messages			
	Id	Nombre	Precio	FechaRegistro	
1	1	Laptop	1200.00	2026-05-05 11:55:20.877	
2	2	Mouse	25.00	2026-05-05 11:55:20.877	
3	3	Teclado	45.00	2026-05-05 11:55:50.950	
4	4	Monitor	300.00	2026-05-05 11:55:50.950	
5	5	Impresora	150.00	2026-05-05 11:56:51.227	

TERCERA PARTE DE LA PRÁCTICA

Monitoreo y automatización: Los SGBD modernos y herramientas externas permiten programar respaldos automáticos y generar alertas en caso de fallos.

Preparar el escenario: Iniciar el SQL Server Agent

Para que los Jobs funcionen, el servicio del SQL Server Agent debe estar en ejecución.

- En el Object Explorer, busca el icono del agente al final de la lista.
- Si tiene un círculo rojo, haz clic derecho y selecciona Start.



Pasos para crear el Job por Interfaz

1. Crear el contenedor del Job

- Despliegue la carpeta SQL Server Agent.
- Clic derecho en la carpeta Jobs y selecciona New Job.
- En la pestaña General: Asignar un nombre (Backup_Diario_SistemaVentas) y una descripción clara.

2. Definir los Pasos (Steps)

Le decimos qué debe hacer el job.

- Ir a la sección Steps y haz clic en New.
- Step name: ejemplo: Ejecutar_Backup_Full.
- Type: Seleccionar Transact-SQL script (T-SQL).
- Database: Selecciona master.
- Command: Pegar el código de respaldo Full que ya hicimos en la práctica:

SQL

BACKUP DATABASE SistemaVentas

TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Full.bak' WITH FORMAT;

- Haz clic en OK.

3. Programar la Frecuencia (Schedules)

Se define cuándo se ejecutará automáticamente.

- Ir a la sección Schedules y haz clic en New.
- Name: Horario_Nocturno.
- Frequency: Podemos elegir si es diario, semanal o mensual. Para un backup completo, lo común es semanal o diario.
- Haz clic en OK.

4. Notificaciones

En la sección Notifications, configurar que el servidor envíe un correo electrónico o escriba en el Log de Windows si el Job falla.



En nuestra práctica tenemos el Job para un respaldo FULL diariamente, ver imágenes.

Se crea el Job:

New Job

Select a page: General, Steps, Schedules, Alerts, Notifications, Targets

Script Help

Name: Backup_Diario_SistemaVentas

Owner: JOHANNA\Johanna

Category: [Uncategorized (Local)]

Description: Resaldos diarios del sistema de ventas de la empresa

☒ Enabled

Server: Johanna

Connection: JOHANNA\Johanna

[View connection properties](#)

Progress: Ready

OK Cancel

Configuramos:

New Job Step

Select a page: General, Advanced

Script Help

Step name: Ejecutar_Backup_Full

Type: Transact-SQL script (T-SQL)

Run as:

Database: master

Command: BACKUP DATABASE SistemaVentas TO DISK = 'C:\Backups\SistemaVentas_Full.bak' WITH FORMAT;

Open... Select All Copy Paste Parse

Server: Johanna

Connection: JOHANNA\Johanna

[View connection properties](#)

Progress: Ready

Previous Next

OK Cancel



Job Schedule Properties - Horario_Nocturno

Name: Jobs in Schedule

Schedule type: ☒ Enabled

One-time occurrence

Date: Time:

Frequency

Occurs:

Recurs every: day(s)

Daily frequency

☒ Occurs once at:

☐ Occurs every: hour(s) Starting at: Ending at:

Duration

Start date: ☐ End date: ☒ No end date:

Summary

Description:

OK Cancel Help

Probamos:

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
SistemaVentas_Diff.bak	05/05/2026 11:55 a. m.	Archivo BAK	985 KB
SistemaVentas_Full.bak	05/05/2026 12:27 p. m.	Archivo BAK	4,377 KB
SistemaVentas_Log1	05/05/2026 11:56 a. m.	SQL Server Transa...	85 KB
SistemaVentas_Log2	05/05/2026 11:57 a. m.	SQL Server Transa...	85 KB

Luego de la práctica trabajar en grupo las siguientes actividades:

1. Crear un job para un respaldo diferencial.
2. Crear un job para un respaldo incremental.
3. Crear un job para que no se sobrescriba backups en la carpeta de respaldos, sino se genere cada vez archivos distintos.
4. Configurar el Database Mail para generar alertas (envió de correos) cuando se generen backups.
5. Consultar historial de Jobs por interfaz y por código.
6. Crear un Job que elimine backups antiguos (ustedes deciden la antigüedad puede ser de hace una hora, minutos o días, sugerencia creen varios backups manualmente para que puedan probar)